

LÓGICA Y BOOLEANOS

Cheat Sheet - Python 3

1. TABLAS DE VERDAD (OPERADORES LÓGICOS)

AND

Todas deben cumplirse

A	B	A and B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

OR

Con una basta

A	B	A or B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

NOT

Invierte el valor

A	not A
True	False
False	True

2. VALORES "FALSY"

Todo en Python se evalúa como **True** por defecto, **EXCEPTO** los siguientes elementos que Python lee como **False**:

- **Números cero:** `0`, `0.0`
- **Textos vacíos:** `""`, `''`
- **Booleano Falso:** `False`
- **Colecciones vacías:** `[]` (Lista), `{}` (Diccionario), `()` (Tupla), `set()` (Set)
- **Ausencia de valor:** `None`

 **Tip de uso:** Gracias a los valores "Falsy", en lugar de escribir `if len(lista) == 0:` puedes escribir simplemente `if not lista:`.

3. JERARQUÍA Y ORDEN

Si hay varios operadores en una misma línea, Python los resuelve en este orden específico (de mayor a menor prioridad):

1. **()** Paréntesis (*Máxima prioridad*)
2. **not** (*Negación lógica*)
3. **and** (*Y lógico*)
4. **or** (*O lógico - Mínima prioridad*)

Ejemplo:

```
True or True and False
1º Resuelve el and: True and False → False
2º Resuelve el or: True or False → True
```

5. PERTENENCIA E IDENTIDAD

Operadores avanzados para comprobar si un elemento está dentro de otro o si son el mismo objeto.

Operadores de Pertenencia

- **in** : ¿Está dentro?
`1 in [1, 2, 3]` → **True**
- **not in** : ¿NO está dentro?
`"a" not in "hola"` → **False**

Operadores de Identidad (Extra)

- **is** : ¿Es el mismo objeto en memoria?
- **is not** : ¿Son objetos diferentes?
`x is None` (Forma correcta de evaluar None)

4. OPERADORES DE COMPARACIÓN

Comparan dos valores y siempre devuelven como resultado un booleano (**True** o **False**).

Operador	Significado	Ejemplo en Código	Resultado
==	Igualdad exacta (El valor es el mismo)	<code>5 == 5</code>	True
!=	Diferente de (Los valores no coinciden)	<code>"Hola" != "Adios"</code>	True
>	Mayor que	<code>10 > 20</code>	False
<	Menor que	<code>3 < 8</code>	True
>=	Mayor o igual que	<code>5 >= 5</code>	True
<=	Menor o igual que	<code>7 <= 2</code>	False

⚠ **Cuidado:** No confundas el operador de asignación **=** (usado para guardar variables como `x = 5`) con el operador de comparación **==** (usado para comprobar igualdad).